

基于大数据的我国新经济服务业

人才需求景气指数研究

单位：四川省统计局

成员：王 智
余桂南
赵 路

2016 年 9 月

目 录

一、引言.....	4
(一) 研究背景及意义.....	4
(二) 新经济的概念及作用.....	4
(三) 新经济服务业的重要性.....	4
(四) 新经济服务业的界定.....	4
(五) 新经济人才需求景气指数.....	6
二、研究思路.....	7
(一) 研究现状.....	7
(二) 研究思路.....	8
(三) 技术路线.....	8
三、数据准备及技术实现.....	9
(一) 网络获取行业人才需求大数据.....	9
(二) 数据清洗、集成、转换和归约.....	9
(三) 中文文本分词.....	10
(四) 基于机器学习的信息智能提取.....	10
四、模型的构建.....	11
(一) 新经济服务业的人才需求景气指数模型.....	11
(二) 新经济服务业的人才需求景气预警模型.....	12
五、实证分析.....	13
(一) EPINE 景气指数及指数图.....	13
(二) 人才需求预警指数及预警图.....	17
(三) 人才需求状况的深度挖掘分析.....	19
六、主要结论及模型改进方向.....	21
(一) 主要结论.....	21
(二) 创新之处.....	22
(三) 模型改进方向.....	22
参考文献.....	24
附录.....	25
一、网络爬虫程序（重要部分）.....	25
二、爬虫程序操作界面及采集目标网站参数设置.....	34
三、采集到的网络招聘原始数据（部分）.....	34
四、经过清洗、集成、转换和规约处理后的网络招聘数据（部分）.....	35
五、我国新经济服务业网络招聘情况基础数据（部分）.....	35
六、我国新经济服务业网络招聘单位数（部分）.....	36
七、我国新经济服务业人才需求景气指数.....	36
八、基于 Modeler 的新经济人才需求要素的数据挖掘流程.....	37

表格 1	新经济服务业分类与招聘网站对应行业一览表	5
表格 2	经清洗、集成、转换和归约预后的规范化数据（部分）	10
表格 3	预警指标的有警标志取值规则	12
表格 4	新经济对人才需求核心要素的因子分析	20
公式 1		11
公式 2		12
公式 3		12
公式 4		13
图表 1	编制新经济服务业人才需求景气指数技术线路	9
图表 2	中文文本分词过程	10
图表 3	基于机器学习的信息智能提取技术处理过程	11
图表 4	新经济服务业 14 个行业的人才需求景气分指数	15
图表 5	新经济人才需求景气总指数	16
图表 6	两指数的变化趋势	16
图表 7	企业数占比与招聘人数占比	17
图表 8	新经济服务业 14 个行业的人才需求预警图	19
图表 9	新经济人才需求要素	20

摘要：十八大以来，在中央实施供给侧结构性改革和“大众创业、万众创新”政策措施下，以新产业、新业态和新商业模式为代表的新经济异军突起，极大地提振了我国经济，作为反映新经济“晴雨表”的新经济行业人才需求状况成为关注的重点。本文基于网络爬虫技术，抓取了全国著名网站近年来发布的大量招聘信息，并按照国家产业政策和新经济行业的相关规定，采用机器学习方式智能获取了 430 万余条新经济行业的人才需求信息。同时，基于指数编制基本原理，创新性地构建了基于大数据的新经济服务业人才需求景气指数、预警指数模型，并运用国际先进职业能力评价理论和数据挖掘方法，就我国新经济服务业人才需求现状和特征进行了深度挖掘。研究发现，2015 年以来我国新经济服务业的人才需求基本处于增长状态，但新经济各行业的发展并不均衡，且新经济发展急需具有自主学习能力的大量复合型、创新型、开拓型人才。

关键词：大数据；新经济；人才需求；景气指数

一、引言

（一）研究背景及意义

在国际国内形势错综复杂多变之下，我国经济发展已进入新常态。随着传统经济发展动能的不断减弱，中国经济面临巨大的下行压力。如何打造下一个经济增长点，寻找新的经济增长引擎，保持经济的中高速增长，实现中国经济的成功转型已成为重要课题。正如李克强总理强调，我国经济社会发展面临不少多难选择，宏观调控、转型升级等都需要在理论与实践上不断提高和创新。

（二）新经济的概念及作用

十八大以来，在中央实施供给侧结构性改革和“大众创业、万众创新”号召下，我国产业不断优化升级，新产业、新业态和新商业模式不断涌现。这种在信息技术革命和制度创新基础上产生的，以创新性为特色的新经济形态或新经济现象在我国经济发展中异军突起，极大地提振了我国经济，促进了经济转型升级。国家统计局新闻发言人盛来运在谈到 2016 年上半年国民经济运行情况时，就专门用了“新”来概括新经济的良好发展态势。可见，新经济是一种更加符合我国未来资源禀赋结构的经济形态，代表了我国经济从旧常态向“新常态”过渡的发展方向。新经济是我国经济中高速增长的重要稳定力量，是促进产业转型升级的重要动力源。

关于“新经济”的涵义，普遍认为是建立在信息技术革命和制度创新基础上的，经济持续增长与低通货膨胀率、低失业率并存，经济周期的阶段性特征明显淡化的一种新的经济现象^[1]。可见，新经济是高科技经济和知识经济，是创新型经济，是以人为本的经济，是不同于传统经济的一种新的经济形态或模式。

（三）新经济服务业的重要性

新经济服务业是新经济的重要组成部分。据 2016 年《财智 BBD》报道，当前我国工业增速放缓甚至停滞，第三产业的增长也有所放缓，但第三产业中“其他服务业”占比却在不断提高。换言之，服务业中一些新兴行业，如新一代信息技术服务业、新能源新材料技术服务等处于加速发展状态，成为我国经济中的突出亮点。按照 2011 年《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》、2012 年《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、2015 年《中国制造 2025》等有产业相关政策，新经济服务业都被确定为需要突破性发展的领域。

（四）新经济服务业的界定

1. 界定的依据

一是以新产业、新业态、新商业模式为代表，并满足“高人力资本投入、高科技投入、高成长性”等特点。

二是符合国家产业政策规划，即主要以 2011 年《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》、2012 年《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》、2013 年国家统计局关于高技术产业（制造业）和（服务业）分类、2015 年《中国制造 2025》、2016 年国家统计局《新产业、新业态、新商业模式专项统计报表制度》等。

三是正如李克强总理所言，“新经济”涉及一、二、三产业，不仅仅是指三产中的“互联网+”、物联网、云计算、电子商务等新兴产业和业态，也包括工业制造当中的智能制造、大规模的定制化生产等，还涉及到一产中像有利于推进适度规模经营的家庭农场、股份合作制，农村一、二、三产融合发展等等。

四是根据国家统计局最新《三次产业划分规定》(2013)，第三产业即服务业，具体包括 18 个门类和 49 个大类。

2. 新经济服务业的界定

依据以上界定标准，结合人才招聘网站对招聘单位所属行业的具体划分办法，本文将新经济中的服务业具体界定如下（表 1）：

表格 1 新经济服务业分类与招聘网站对应行业一览表

新经济服务业大类	人才招聘网站所属行业
一、节能环保技术服务	环保。
二、生物技术服务	生物（生物工程/生物制药，药品生产/质量管理，医疗器械生产/质量管理三类除外）。
三、新一代信息技术服务	计算机软件，通信技术开发及应用，互联网/电子商务/网游，IT-管理，IT-品管、技术支持及其他。
四、高端装备制造服务	集成 IC 设计/应用工程师，电子软件开发/电子电器维修工程师/技师，模具工程师，船舶工程师，轨道交通工程师、半导体技术，飞机维修机械师，飞行器设计与制造。
五、新能源、新材料技术服务	光伏系统工程师，光源与照明工程，石油天然气技术人员，技术研发经理/主管，技术开发工程师，材料工程师。
六、其他研发与技术服务	矿产/地质勘探工程师，气象服务，地震服务，海洋服务，测绘服务，勘查技术服务、摄影扩印服务、兽医服务、生态监测服务等。
七、金融服务	金融/证券/期货/投资，银行，保险，证券。
八、人力资源管理与培训服务	职业中介、就业服务、劳务派遣、职业技能培训。
九、租赁服务	租赁与租借。

新经济服务业大类	人才招聘网站所属行业
十、商务服务	会计、审计、税务、财务、咨询、顾问、律师/法务/合规、广告、会展、调查、安全服务等。
十一、运输与快递服务	交通运输服务（57.55%）、快递、速递服务。
十二、文化、体育和旅游服务	交通运输服务（42.45%）、餐饮服务（27.56%）、教师（15.7%）、休闲娱乐、影视与媒体、编辑出版、艺术/设计及旅游、旅行社、导游、旅游管理和运动健身。
十三、居家、养老和健康服务	医院/医疗/护理、美容保健、家政保洁、网店淘宝、药品保健品批发零售，以及家庭服务、托儿所服务、洗染服务、理发及美容服务、洗浴服务、保健服务、婚姻服务、殡葬服务、护理机构服务、精神康复服务、老年人、残疾人养护服务。
十四、房地产	房地产开发、房地产销售与中介、物业管理。

（五）新经济人才需求景气指数

1. 新经济人才需求景气指数

新经济人才需求景气指数 (Employment Prosperity Index of the New Economic, 以下简称 EPINE 景气指数¹)，是指特定时期内新经济行业对未来人才需求的一种量化测度指数，用于反映新经济行业用工需求的景气状况和未来发展变化趋势。EPINE 景气指数通过对新经济行业人才需求增减的连续监控，再经指数化处理得到。

2. EPINE 景气指数的作用

一是反映新经济的人才需求及变化趋势。通过 EPINE 景气总指数及分指数，可以判断和预测新经济服务业及其各子行业的人才需求状况；二是揭示新经济服务业的发展态势。人才需求是经济发展状况的重要监测指标，EPINE 景气指数从一个层面反映出我国新经济的发展态势，“大众创业、万众创新”和供给侧结构性改革的积极进展，经济高速增长及成功转型的趋势。三是为制定国家人口、产业、教育和就业政策等提供重要参考。

3. EPINE 景气指数的具体内容

EPINE 景气指数体系包括 14 个分指数和 1 个总指数。分指数包括：节能环保技术服务、生物技术服务、新一代信息技术服务、高端装备制造服务、新能源新材料技术服务、其他研发与技术服务、金融服务、人力资源管理与培训服务、租赁服务、商务服务、运输与快递服务、文化体育和旅游服务、居家养老和健康服务、房地产服务等。总指数以各行业用工人数的比重作为权数对各分指数进行加权算术平均得到。

¹由于本研究的需要，以下 EPINE 景气指数实际上是指新经济服务业的人才需求景气指数。

二、研究思路

（一）研究现状

1. 新经济研究综述

1996 年，美国商业周刊第一次提出“新经济”^[2]，自此各国都开始关注“新经济”。“新经济”的存在性 2000 年左右很多人曾有过质疑，如樊纲（2000）^[3]、刘江会（2000）^[4]、罗伯特·J. 高登（2000）^[5]，但随着对新经济研究的深入，目前已得到世界公认。其中，OECD 定义的“知识经济”^[7]奠定了“新经济”的基础。

商业周刊总编斯蒂芬谢波德（1997）指出新经济具有实际国内生产总值大幅度增长、公司运营利润上涨、失业率低、通货膨胀率低、进出口之和占 GDP 的比例上升、GDP 增长中高科技的贡献度比重上升等六大特征^[6]。美国总统经济委员会（2001）指出新经济为经济实绩的非凡改进包括生产率的迅速增长、收入的不断提高、低失业率以及温和的通货膨胀，这些都是技术进步、商业实践和经济政策相互促进的结果^[7]。美国著名经济学家 Kelvin Kelly（1997）认为新经济就是网络经济^[8]。

我国海尔集团总裁张瑞敏（2000）认为：新经济是以数码知识、网络技术为基础，以创新为核心，由新科技所驱动、可持续发展的经济^[9]。陈宝森（2001）将新经济理解为是在知识经济技术创新和制度创新的基础上，由信息化和全球化所带动的经济结构调整，以及微观经济和宏观经济良性互动所导致的结构性劳动生产率的提高^[10]。刘树成，李实等人（2000）通过对美国经济的实地考察，对新经济从技术层面和微观层次、市场运作层面、资金层面、政府层面、宏观经济层面进行考察^[11]。

国内外理论界从不同侧面理解新经济，对其基本内涵的认识和说法不尽一致，但都普遍认为“新经济”具有经济持续增长、低通胀率、低失业率、低财政赤字并存的特征，是信息技术带动形成的知识型和技术型经济，是以人为本的全球化资源优化配置的经济，是前所未有的科技型、创新型、数字化经济。

2. 人才需求指数研究综述

最早提出人才需求景气指数的是 Moore（1981），用平均周工作时间、就业概率、失业概率和失业保险覆盖率等指标，计算了美国人才需求景气指数^[12]，后来众多学者采用 Moore 的方法构建地区人才需求景气指数。我国对于人才需求景气指数的编制和研究，主要有政府研究和非政府研究。第一，政府研究和就业指数，1995 年政府首次提出建立失业预警系统，上海、南京、北京、青岛、

广州等地纷纷响应，2000 年开始国家统计局中国经济景气监测中心会定期公开发布中国经济景气月报数据，包括经济发展、就业、投资等 1600 余项国情统计指标的变动情况。第二，非政府研究就业指数，莫荣等（2002）^[13]、陈仲常等（2008）^[14]研究了失业预警指数，陈俊梁（2013）通过对就业与非就业存量及人力资源市场供求数据，综合构建了人才需求景气指数^[15]；谌新民等（2013）编制中国人才需求景气指数^[16]，另外，项伟（2011）^[17]、霍志华等（2015）^[18]研究了大学生人才需求景气指数。

综上所述，以前对人才需求指数的研究具有一定的缺陷：第一，大多通过官方的统计数据或进行问卷调查获取数据来进行分析和应用的，没有结合大数据进行数据搜集的；第二，很多采用就业存量数据进行分析。因此，本文利用互联网和大数据技术获取相关人才需求信息，并基于大数据特征构建人才需求景气指数、预警指数，是一种创新性工作。

（二）研究思路

一是深入分析中国特色的新经济概念，对“新经济”进行科学界定。以中央关于“新经济”重要指示和“新经济”理论为指导，按照国家产业划分标准及新经济服务业的相关规定，正确界定新经济行业，重点是新经济服务业。

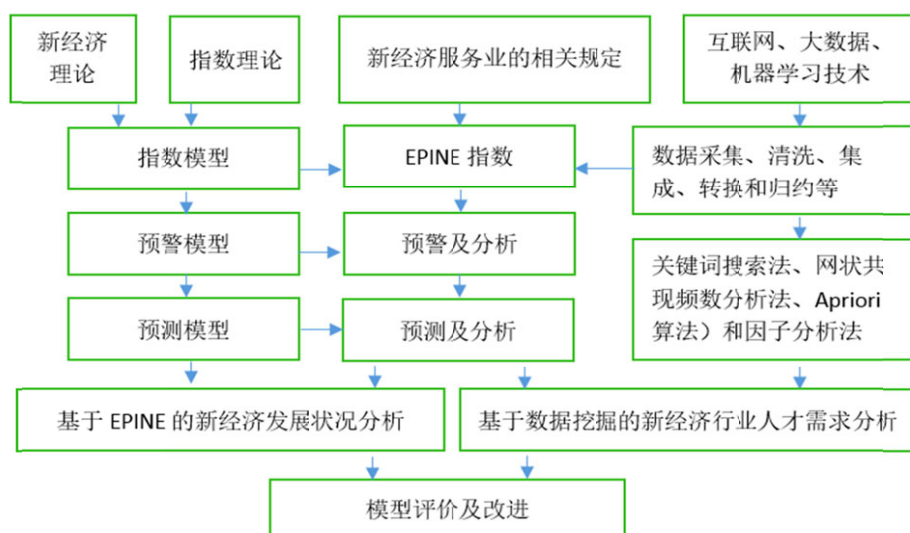
二是研究互联网和大数据技术获取所需原始数据的方法。信息时代，网络获取行业人才需求大数据可以成为主要信息源，这种数据采集方式具有实时、高效、经济优势。同时，获取总体的全部海量数据具有随机样本数据不一样的特性，需要采用“大数据”的数据整理、分组和汇总技术。

三是基于网络招聘大数据，建立 EPINE 景气指数模型。在海量数据中，连续获取同一用人单位的招聘信息既不现实也无重要意义，不能用常规方法建模，必须创新性构建基于大数据的 EPINE 景气指数模型，进而编制 EPINE 景气指数和绘制预警图。

四是新经济的人才需求景气的深度挖掘。按照“可雇佣性”国际职业能力评价理论，并采用基于关键词搜索法、网状共现频数分析法、关联分析 Apriori 算法等，对新经济行业的人才需求进行深度挖掘。

（三）技术路线

本研究的技术路线如图所示（图 1）：



图表 1 编制新经济服务业人才需求景气指数技术线路

三、数据准备及技术实现

（一）网络获取行业人才需求大数据

随着信息社会的发展，网上招聘已成为行业人才招聘的主渠道，网络招聘数据中蕴含着全国各行各业对人才需求的大量重要信息。目前，全国性的网络招聘市场基本被前程无忧、中华英才网和智联招聘等三分天下。为此，本课题组选取前程无忧作为网络数据采集的对象。

目前，大部分的网络数据都可以通过“爬虫”技术获得。“爬虫”是一种具有强大功能的自动抓取网页信息的程序，它从初始种子开始，获得初始的 URL，从网上下载网页源码并解析，再通过网站关联的链接在站点不断获取资源。本研究使用超级文本预处理语言 PHP（Hypertext Preprocessor）开发的“爬虫”程序，通过每天获取网站数万条招聘单位数据的方式，搜集了该网站 2014 年、2015 年和 2016 年上半年的大量招聘信息，并将此海量数据作为编制我国新经济人才需求景气指数的原始资料。

（二）数据清洗、集成、转换和归约

获取的网页数据中包含了大量重复值、缺失值、异常值、噪声数据等，为此，采用 PHP 类库中提供的 str_replace、strip_tags、strip_tags、strip_tags 等文本处理函数以及正则表达式，实现对网页数据的清洗、集成、转换和归约等预处理操作，最终得到 430 多万条规范化的招聘数据（表 2）。

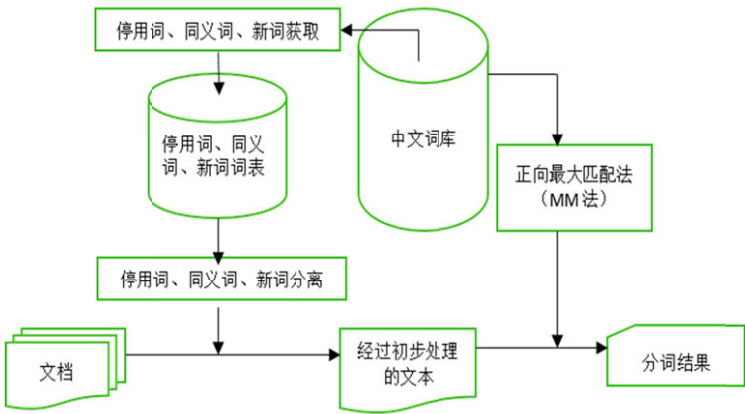
表格 2 经清洗、集成、转换和归约预后的规范化数据（部分）

ID	职位	公司名称	公司行业	公司性质	公司规模	发布日期	工作地点	招聘人数
474	(高级) Web	完美世界(上海)	网络游戏	外资(非	500-1000人	2015/3/26	上海	1
626	嵌入式软件	杭州建侯科技有限	电子技术/半导体	民营企业	50-150人	2015/2/3	杭州-滨江	10
475	Marcom_Ass	北京明思力公	公关/市场推	外资(欧	150-500人	2015/3/3	上海-静安	若干
476	培训督导	深圳市周大发珠宝	家具/家电/玩具	民营企业	50-150人	2015/3/26	深圳-罗湖	6
478	区域经理	北京金万维科技有	计算机软件/互	民营企业	150-500人	2015/3/26	合肥	1
681	数据分析师	时代嘉道企业机构	公关/市场推	民营企业	150-500人	2015/3/25	上海	2
490	国际部小学	宁波华茂外国语学	教育/培训/院校		5000-10000	2015/3/23	宁波	1
505	土建工程师	天津润源投资有限	农/林/牧/渔	民营企业	少于50人	2015/3/18	天津	1
617	软件测试工	金信财富网络科技	金融/投资/证券	民营企业	150-500人	2015/2/15	北京-海淀	1
519	研发工程师	上海仁度生物科技	医疗设备/器械	合资	50-150人	2015/3/26	上海-浦东	5
533	网络营销员	广州企泰信息科技	互联网/电子商务	民营企业	150-500人	2015/3/26	广州-天河	10
554	淘宝客服	广州朗世贸易有限	互联网/电子商务	民营企业	少于51人	2015/3/19	广州-白云	17
558	平面设计	杭州纳维电子商务	互联网/电子商务	民营企业	150-500人	2015/3/20	杭州-下城	13
577	夜班司机	新快报	文字媒体/出版	民营企业	500-1001人	2015/3/24	广州	4

工作年限	语言要求	学历要求	薪水范围	职位标签	职位职能	职位描述	任职资格	地址
2年		本科	面议	新	软件测试	在跨国团队中		
		本科	面议	嵌入式	嵌入式软件开发	负责嵌入式软	车辆工程、	杭州市滨
			面议		公关主管	Competencies		
2年		大专	面议	培训师	培训专员/助理	合理利用公司	有珠宝或奢	深圳市罗
3-4年		大专	面议	办事处经	区域销售经理	根据项目要求		北京市丰
	英语	本科	周末双休	专业顾问	专业顾问	根据项目要求		
		本科	面议	数字老师	小学教师	负责学生的数		宁波鄞州
2年		本科	面议	土建工程	建筑工程师	负责公司项目		西青区中
1年		其他	面议		软件测试	根据系统需求		北京市海
		大专	面议		医药技术研发	执行试验计		
1年	普通话	大专	面议	网络营销	渠道/分销专员	了解行业动态	女性, 年龄	广州市越
1年		中技	面议	淘宝客服	客服专员/助理	通过旺旺解答		广州市白
1年		大专	带薪年假		平面设计师	淘宝商城整体		下城区甘
5-7年	普通话粵	初中	面议		司机	严守交通法规		广州市天

(三) 中文文本分词

为了从以上非结构化的海量中文招聘文本数据中,判定招聘单位是否属于新经济服务业,及属于新经济服务业的哪个大类,本研究采用机器学习方式智能确定。为此,选择了“公司名称”、“公式行业”及“任职资格”等字段的中文文本进行分词处理,从而获取分类所需的“特征词”或“关键词”。其技术流程如下(图 2):

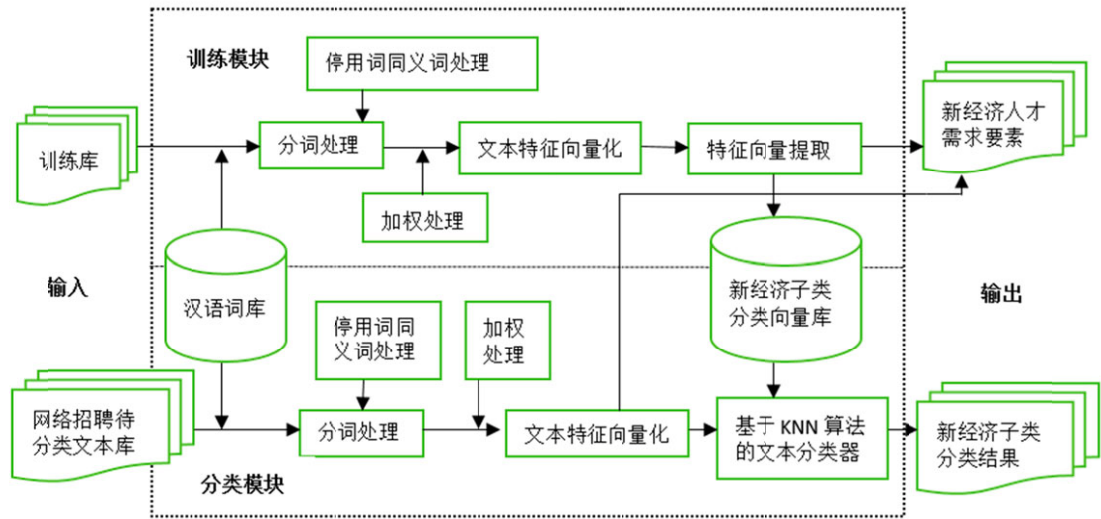


图表 2 中文文本分词过程

(四) 基于机器学习的信息智能提取

采用基于有指导的机器学习技术,信息智能获取招聘单位是否属于新经济服务业及属于新经济服务业的哪个子行业。首先,构造 14 个新经济服务业子类的

训练库（共约 3000 条记录），用于指导机器学习；然后，采用中文文本分词、提取特征词（如互联网金融、网络借贷、节能环保技术服务、生物技术服务等）等技术从训练库中获取新经济服务业子类的分类向量库；最后，采用最邻近 KNN 算法对网络招聘信息进行机器自动分类，并获取新经济对人才需求的基本要素。其技术流程如下（图 3）：



图表 3 基于机器学习的信息智能提取技术处理过程

最后，采用简单统计分组汇总，可得到新经济服务业 14 个子类 2014 年 1 月至 2016 年 6 月的网络招聘人数（附录 5）、招聘单位数（附录 6）等，共约 148.7 万条记录的数据。

四、模型的构建

（一）新经济服务业的人才需求景气指数模型

1. EPINE 分指数模型

为了采用大数据技术准确把握新经济人才需求景气的变化趋势，采用新经济的每一日招聘需求数与上年同期月中位数的变化情况来定义。新经济第 i 个行业第 j 月的用工景气指数 $EPINE(i, j)$ ，其公式为：

公式 1

$$EPINE(i, j) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n D_{i,j,k} \times 100 + 100 \quad (1)$$

其中， n =该月天数， $D_{i,j,k}$ （景气计量仪）为新经济第 i 个行业第 j 月第 k 日的人才需求数变化情况的标志值，其取值规则为：

$$D_{i,j,k}(\text{景气计量仪}) = \begin{cases} +1, & \text{第}i\text{行业第}j\text{月第}k\text{日的招聘人数比上年同期月中位数增加} \\ 0, & \text{第}i\text{行业第}j\text{月第}k\text{日的招聘人数与上年同期月中位数持平} \\ -1, & \text{第}i\text{行业第}j\text{月第}k\text{日的招聘人数比上年同期月中位数减少} \end{cases}$$

分指数 EPINE(i, j) 用于量化反映我国新经济第 i 个行业的人才需求所处的景气状况和未来发展变化趋势。指数 EPINE(i, j) 的取值范围为 [0, 200]，100 为中间值。指数 EPINE(i, j) 上升时，表明该行业人才需求景气状况趋于上升或改善；当用指数 EPINE(i, j) 下降时，表明该行业人才需求景气状况趋于下降。

2. EPINE 总指数模型

第 j 月的总指数 EPINE(j) 采用加权算术平均数得到，其公式为：
公式 2

$$\begin{aligned} EPINE(j) &= \frac{\sum_{i=1}^{14} EPINE(i, j) \times W(i)}{\sum_{i=1}^{14} W(i)} \\ &= \frac{EPINE(1, j) \times W(1) + EPINE(2, j) \times W(2) + \dots + EPINE(14, j) \times W(14)}{W(1) + W(2) + \dots + W(14)} \end{aligned} \quad (2)$$

其中，W(i) 是第 i 行业的权重。此处用上年新经济各行业招聘人数的占比来代替。

(二) 新经济服务业的人才需求景气预警模型

1. 有警标志的确定

以第 j 月景气指数 EPINE(j) 的同比变化率为基础设定警区。经过反复试算，可基于如下标准建立有警标志 T（表 3）。

表格 3 预警指标的有警标志取值规则

EPINE(j) (%)	50 以下	50~90	70~90	90~110	110~130	130~150	150 以上
有警标志 T (月份)	重度不景气有警 T=-3	中度不景气有警 T=-2	轻度不景气有警 T=-1	正常 T=0	轻度景气有警 T=1	中度景气有警 T=2	高度景气有警 T=3

2. 预警指数模型

预警指数 (Early warning index, 简称 EWI) 以前 3 个月的“有警标志”之和 $A=T(1)+T(-1)+T(-2)$ 的变动程度为基础计算预警指数，其公式如下：
公式 3

$$EWI = \begin{cases} 3, & 6 \leq A \leq 9 \\ 2, & 4 \leq A < 6 \\ 1, & 2 \leq A < 4 \\ 0, & -2 < A < 2 \\ -1, & -4 < A \leq -2 \\ -2, & -6 < A \leq -4 \\ -3, & -9 \leq A \leq -6 \end{cases} \quad (3)$$

当 $EWI=3, 2, 1$ 时分别表示高度、中度和轻度景气，而当 $EWI=-3, -2, -1$ 时则分别表示重度、中度和轻度不景气， $EWI=0$ 时为正常状态。

3. 预警图模型

确定警情以后，参照国际通行作法，对无警、轻警、中度预警和重度预警分别以不同的彩色表示。具体如下：

正常无警，以绿色表示；

不同的景气度用暖色调表示，如高度景气用红色表示；

不同的不景气度用冷色调表示，如严重不景气用黑色表示。

五、实证分析

(一) EPINE 景气指数及指数图

1. EPINE 景气分指数及指数图

以编制第一个分指数为例，即“节能环保技术服务分指数”。由大数据汇总结果可知（附录 5），该行业 2015 年 1 月每天的招聘人数分别为：112、135、183、566、530、…、459，而上年同期（2014 年 1 月）中位数为 378 人，则景气计量仪 D 对应每天的取值分别为：-1、-1、-1、+1、+1、…、+1，再利用公式：

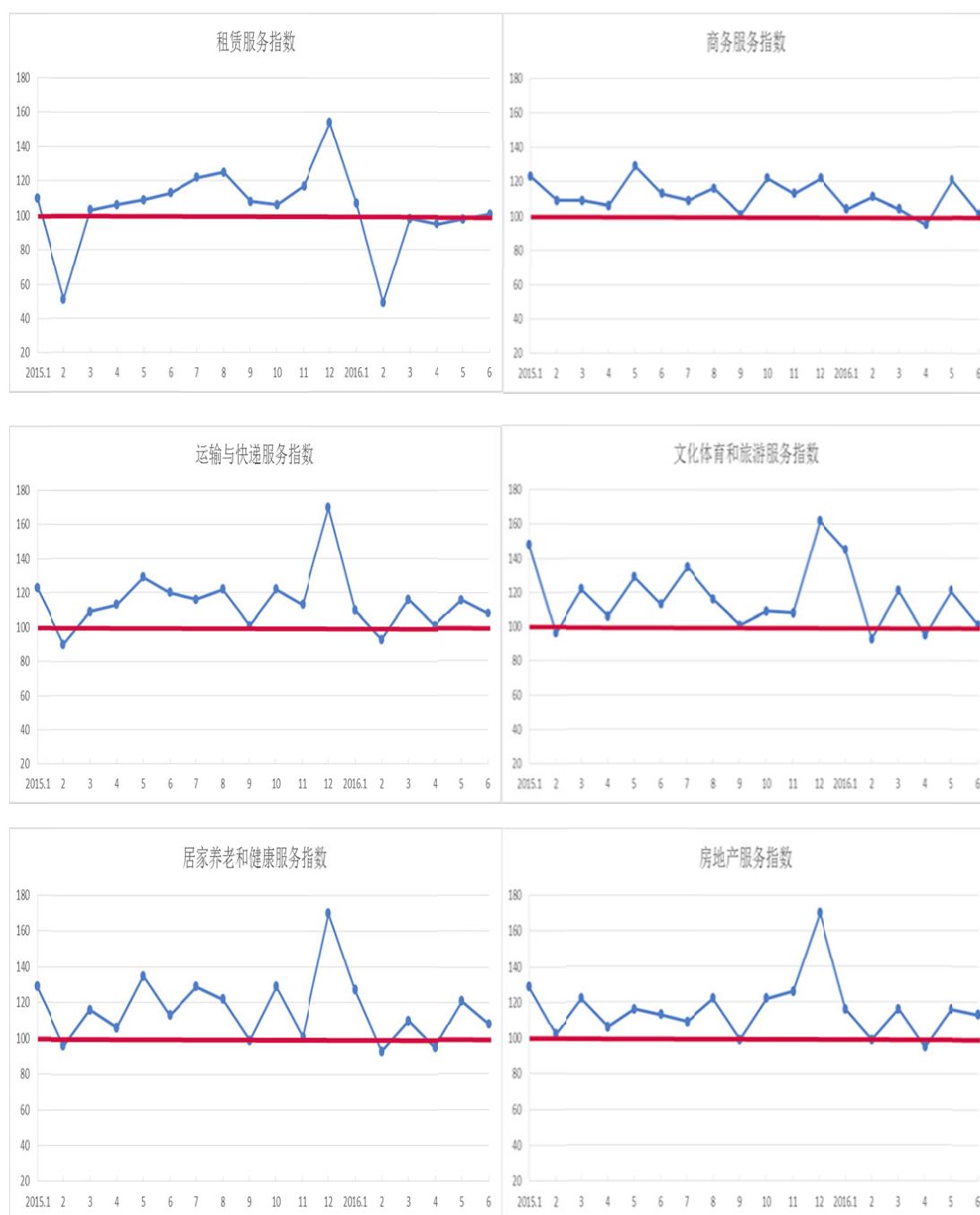
公式 4

$$EPINE(i, j) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n D_{i,j,k} \times 100 + 100$$

其中 n 在 1 月为 31，可得该月 $EPINE=122$ ，类似可得其他月份的指数值。

用以上方法得出新经济服务业的 14 个分指数，再绘制出 2015 年 1 月至 2016 年 6 月的折线图（图 4）：





图表 4 新经济服务业 14 个行业的人才需求景气分指数

图 4 可知，2015 年 1 月至 2016 年 6 月期间，我国新经济中，节能环保服务、新一代信息技术服务、商务服务、金融服务、房地产服务等大类人才需求景气度最高，而人力资源管理及培训、租赁服务、其他研发与技术服务等大类人才需求景气度波动最大。

2. EPINE 景气总指数及指数图

计算各个分指数后，再利用上年同期新经济服务业各子类招聘人数占比为权重，通过公式 2 可得出总指数，并绘制出折线图（图 5）。



图表 5 新经济人才需求景气总指数

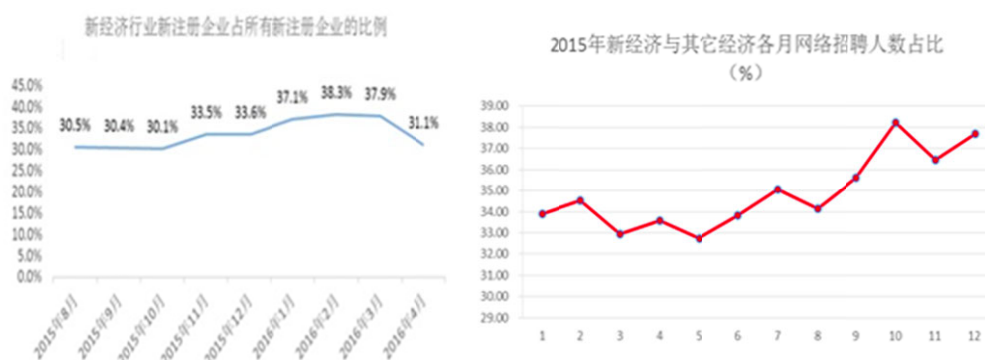
由图 5 可知，2015 年以来我国新经济人才需求景气总指数在绝大多数时候都处于 100% 以上，表明人才需求一直都处于增长状态。其中，11 月、12 月和 1 月是人才需求高峰期，而 2 月和 7、8、9 月是低谷期。

从 EPINE 景气总指数变化趋势来看，本研究结果与中国新经济指数走势大体一致。《财智》与 BBD（数联铭品）今年 3 月首次发布《财智 BBD 新经济指数》^[19]，从其公布的 2015 年 8 月至 2016 年 4 月的数据，与本研究所编制的 EPINE 景气指数相对照，两者变动趋势大体一致（图 6）。只是由于人才需求是宏观经济发展的先行指标，EPINE 景气指数大约要先行 1-2 个季度。



图表 6 两指数的变化趋势

从占比来看，本研究结果与中国新经济指数高度契合。从《财智 BBD 新经济指数》公布的 2015 年新经济行业新注册企业占比约为 31.6%，而本研究编制 EPINE 景气指数得出的 2015 年新经济服务业的网络招聘人数占比为 31.8%，两者大体一致，且其变化趋势也基本一致（图 7）。

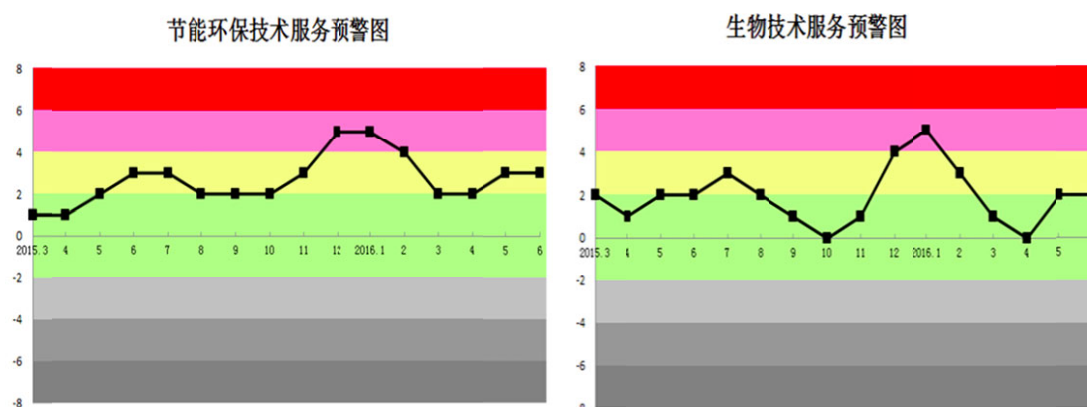


图表 7 企业数占比与招聘人数占比

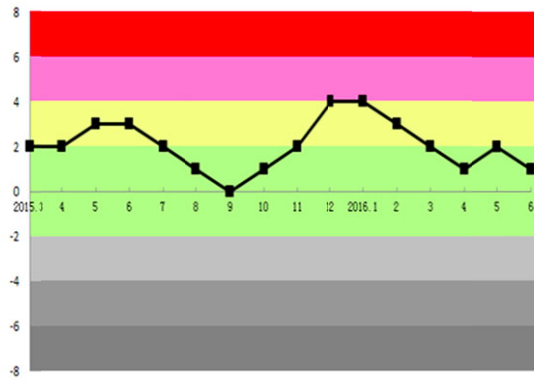
从发展速度来看，本研究结果与官方发布基本一致。本研究结果表明，全国人才市场 2015 年网络招聘“用人单位数”、“提供岗位数”比 2014 年同比增长约 10%，与中国人力资源市场网《全国部分省市人才服务机构市场供求情况分析报告》发布结果的基本一致。

(二) 人才需求预警指数及预警图

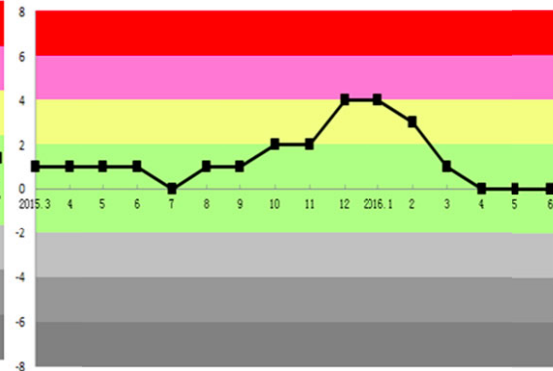
先编制第一个分行业，即“节能环保技术服务”行业的预警指数。由于其 2015 年 1 月起，各月的景气指数分别为：122、109、109、120、129、120、116、…、119，则对应的有警标志 $T=1、0、0、1、1、1、0、\dots、1$ ，则前 3 个月的“有警标志”的时间移动之和 $A=1、1、2、2、3、2、\dots、3$ ，再按预警指数公式（3），可得从 2015 年 3 月开始的预警指数 $EWI=1、1、1、1、\dots、3$ ，类似可得其他行业的预警指数，并绘制折线图（图 8）。



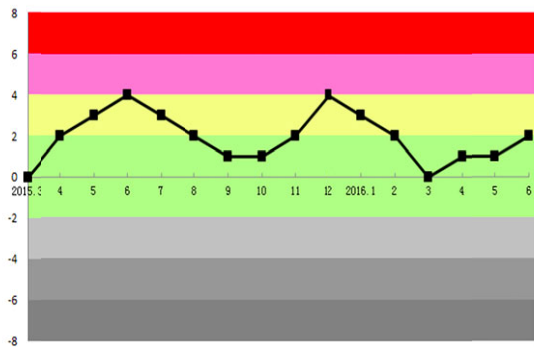
新一代信息技术服务预警图



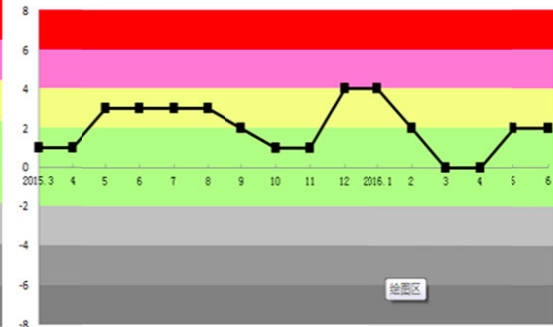
高端装备制造服务预警图



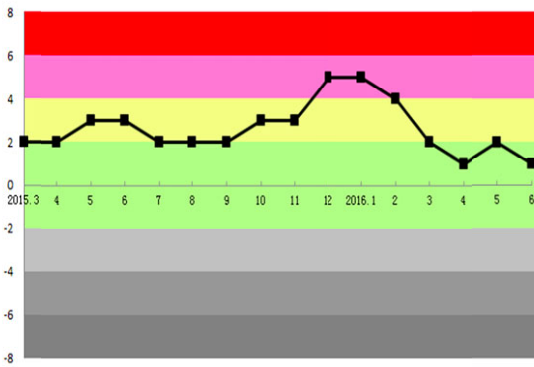
新能源新材料技术服务预警图



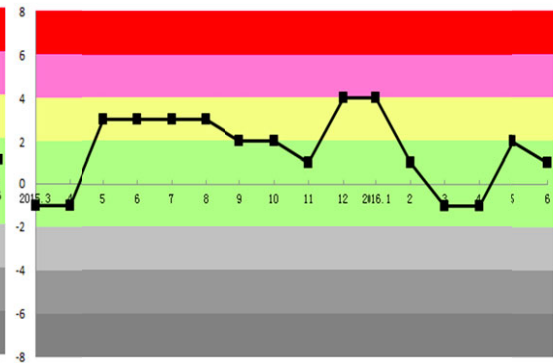
其他研发与技术服务预警图



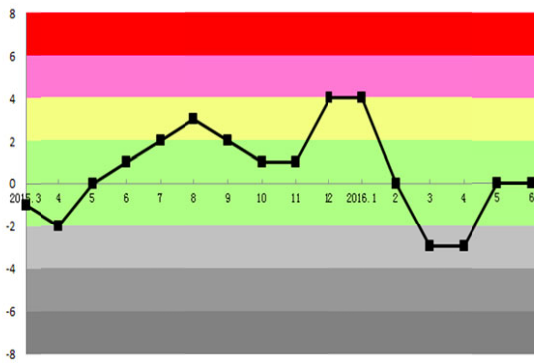
金融服务预警图



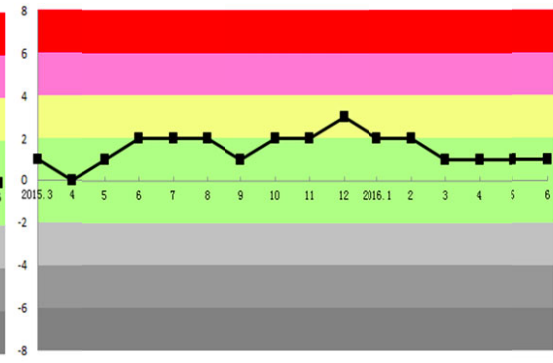
人力资源管理与培训服务预警图

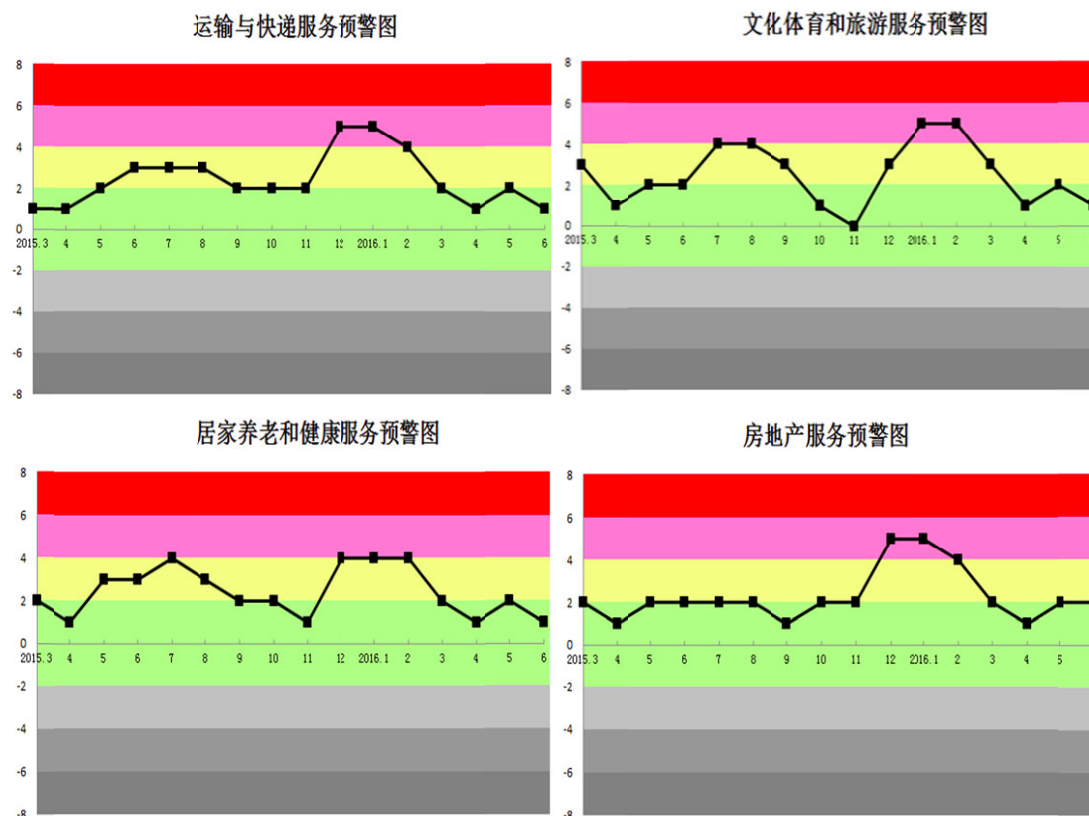


租赁服务预警图



商务服务预警图





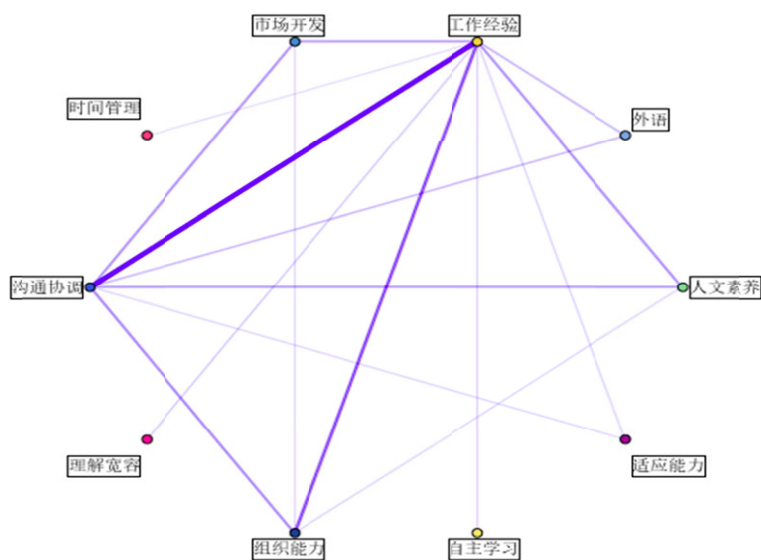
图表 8 新经济服务业 14 个行业的人才需求预警图

由图 6 可知，从 2015 年 3 月开始，新经济服务业的大多数大类的人才需求都处于绿灯区、黄灯区、粉红区，表明都处于正常、轻度景气、中度景气阶段。其中，节能环保服务、生物技术服务、金融服务、运输与快递、文化旅游养老、房地产服务等大类人才需求还出现过中度景气阶段。但租赁服务业在 2016 年一季度出现过短暂的轻度不景气阶段，应该引起高度关注并进行深层次的原因分析。

(三) 人才需求状况的深度挖掘分析

1. 人才需求要素的共现频数分析

大数据“网状共现频数分析法”对新经济人才需求要素显示（图 9），用人单位要求具有：工作经验、沟通协调、组织能力、人文素养、市场开发、外语、理解宽容、自主学习、适应能力和时间管理能力等要素的最多。



图表 9 新经济人才需求要素

2. 人才需求核心要素的因子分析

根据新经济行业对各项职业能力需求的重视程度,运用探索性因子分析提取公共因子,公共因子既体现了人才需求的核心要素,也反映其构成。如表 4 所示,在第一公共因子上载荷较高的能力项包括:组织能力、把握细节、自主学习、时间管理、公共知识、数理分析、年龄等,称为“非正式能力因子”;在第二公共因子上载荷较高的能力项包括:抗压与情绪管理、乐于奉献、专业知识运用、计算机等,命名为“知识运用与实践因子”;在第三公共因子上载荷较高的能力项包括:人际沟通与协调、适应与变通、人文素养、市场开发、外语、工作经验等,命名为创新精神和能力因子;在第四公共因子上载荷较高的能力项包括:责任心、进取心、诚实守信等,命名为态度与素养因子。

表格 4 新经济对人才需求核心要素的因子分析

旋转成份矩阵^a

	成份			
	潜在竞争能力 因子	知识运用与实践 因子	创新精神和能力 因子	态度与素养 因子
团队合作	.022	.230	.237	-.025
沟通协调	.194	.313	.733	.159
适应能力	.122	.410	.457	-.168
组织能力	.443	.449	.286	.405
书写能力	.041	.019	-.033	.013
人际交往	.310	.383	-.038	.142
责任心	.066	.491	.158	.429

旋转成份矩阵^a

	成份			
	潜在竞争能力 因子	知识运用与实践 因子	创新精神和能力 因子	态度与素养 因子
忠诚度	-.001	-.002	.047	.000
理解宽容	-.015	.568	.263	.316
抗压情绪	.247	.368	-.059	.228
乐于奉献	-.064	.504	.035	.055
人文素养	.136	.130	.649	.158
进取心	.233	.068	.006	.591
诚实守信	.290	.118	.009	.530
解决问题	.310	.019	.069	.039
动手能力	.498	.497	.016	-.216
把握细节	.581	.261	-.008	.106
自主学习	.492	.457	.008	.168
时间管理	.578	.162	.050	.225
创新创造	.498	-.144	.205	-.095
批判能力	.136	.157	.156	-.140
市场开发	.215	.482	.515	-.143
专业知识	.043	.403	.176	-.047
计算机	-.061	.453	.100	.128
公共知识	.529	-.034	.069	.396
数理分析	.493	.132	.014	.421
信息查询	.309	-.010	.054	.075
外语	-.020	.087	.520	.529
工作经验	.399	.332	.601	.262
年龄	.452	-.170	.250	.035

提取方法 :主成份。

旋转法 :具有 Kaiser 标准化的正交旋转法。

a. 旋转在 16 次迭代后收敛。

六、主要结论及模型改进方向

(一) 主要结论

一是 2015 年以来, EPINE 景气指数一般都在 100%以上(除 2016 年 2 月为 97%以外), 即我国新经济人才需求基本都处于增长状态, 但从时间节点来看, 11 月、12 月和 1 月是人才需求高峰期, 而 2 月和 7、8、9 月是低谷期。这表明, 十八大以来, 在中央实施供给侧结构性改革和“大众创业、万众创新”号召下, 我国新经济处于快速发展期, 成为经济新常态下的新亮点。

二是研究结果表明, 新经济 EPINE 景气指数与其发展及研究基本一致。其变

化趋势与《财智 BBD 新经济指数》（2015 年 8 月至 2016 年 4 月）大体一致，只是由于人才需求是宏观经济发展的先行指标，EPINE 景气指数大约要先行 1-2 个季度。本研究中“2015 年新经济服务业的网络招聘人数占比为 31.8%”，与《财智 BBD 新经济指数》公布的“2015 年新经济行业新注册企业占比约为 31.6%”高度契合。同时，全国人才市场 2015 年网络招聘“用人单位数”、“提供岗位数”比 2014 年同比增长约 10%，与中国人力资源市场网《全国部分省市人才服务机构市场供求情况分析报告》发布结果的基本一致。

三是从 EPINE 景气分指数、预警分指数可知，我国新经济服务业中各行业的发展并不均衡。其中节能环保服务、新一代信息技术服务、商务服务、金融服务、房地产服务等行业人才需求景气度较高，也间接反映了这些行业发展相对更好些；人力资源管理及培训、租赁服务、其他研发与技术服务等行业人才需求波动大，而且租赁服务业在 2016 年出现过短暂的轻度不景气阶段，建议高度关注并深层次分析原因。

四是新经济发展对人才提出了更新更高的要求。新经济行业中人员的跨学科、跨专业流动越加频繁，职业变动可能越来越大，行业特征不像过去那么鲜明，岗位所需的知识和技能更新周期加速，复合程度明显提高。当前，新经济发展急需的不仅是高技能型人才，更需要的是具有自主学习能力的大量复合型、创新型、开拓型人才。

（二）创新之处

一是理论创新。EPINE 景气指数是我国新经济发展状况的指示器、风向标，对研究和加强我国新经济宏观管理具有重要参考价值。首先，基于中国特色的新经济内涵，按照国家产业政策和统计报表制度，如何界定各种招聘企业是否属于“新经济服务业”，以及属于哪个大类；其次基于网络招聘海量数据，如何构建 EPINE 景气指数模型等，在理论上都具有较强的探索性质。

二是方法创新。基于互联网和大数据技术，快速、高效地编制 EPINE 景气指数，挖掘新经济对人才需求的深刻变化，及时、客观度量我国新经济人才需求状况，间接量化我国新经济的活跃程度，用“大数据量化中国经济转型进程”是统计方法的创新。

（三）模型改进方向

一是数据采集渠道的改进。由于国内网络招聘网站众多，很难保证招聘信息的完整性和不重复。因此，在数据采集渠道方面，除选取有全国代表性的多个网站外，还可以通过获取从工商局企业登记信息、统计局企业统计报表信息、劳动与社会保障部的就业信息等，拓宽数据采集的渠道。

二是智能识别新经济行业的方法改进。由于本课题中用于指导机器学习的训练库不足，导致机器识别的正确率只有 75%左右。因此，如何按照国家新经济行业分类标准，确定各个子行业的关键词，改进 KNN 算法，进而提高机器智能分类的正确率也是一项重要内容。

三是 EPINE 景气指数建模方式的改进。本研究是通过报告期每天的招聘人数与基期月中位数的比较，得出景气计量仪 D 值来编制 EPINE 景气指数。还可根据超出多少个标准差来扩展景气计量仪 D 值，从而提高 EPINE 景气指数的精度。

四是 EPINE 景气指数体系的改进。除编制 EPINE 景气指数总指数、分指数外，还可以基于经济学中的索洛(solow)生产函数模型： $y = A \bullet f(K, H)$ ，从资本(K)，劳动力(H)和技术(A)等要素的投入来编制资本、劳动力、技术分指数等。

参考文献

- [1]搜狗百科. 新经济[OL], <http://baike.sogou.com>
- [2]迈克尔·曼德尔. 新经济的胜利[N]. 商业周刊. 1996年12月30
- [3]樊纲. 新经济不是“大篷车”[J]. 福建改革. 2000. 10
- [4]刘江会. “新经济”之争[J]. 经济学家. 2000. 3
- [5]罗伯特. J. 高登. 新经济算得上是过去最伟大的发明吗[R]. 2000年8月
- [6]斯蒂芬·谢波德. 新经济:它到底意味着什么[N]. 商业周刊. 1997年11月17日
- [7]美国总统经济顾问委员会. 经济报告. 2001年[M]. 北京:中国财政经济出版社, 2003年9月
- [8]Kelvin Kelly. *New Rules for the New Economy*[M] New York:Viking.1997年
- [9]张瑞敏. 新经济与创新之我见[J]. 民营科技. 2000. 3
- [10]陈宝森. 对美国“新经济”的再认识[J]. 世界经济与政治. 2001. 6
- [11]刘树成, 李实. 对美国“新经济”的考察与研究[J]. 经济研究. 2000. 8
- [12]Geoffrey H. Moore. *A New Leading Index of Employment and Unemployment. Business Cycles. Inflation and Forecasting*, 2nd , National Bureau of Economic Research, Inc. 1983
- [13]莫荣. 我国失业预警系统与就业对策研究[J]. 中国劳动. 2002. 1
- [14]陈仲常, 吴永球. 失业风险预警系统研究[J]. 当代经济. 2008. 5
- [15]陈俊梁. 就业景气指数设计研究[J]. 经济问题. 2013. 7
- [16]谌新民等. 中国就业景气指数及其公共政策研究[J]. 广东社会科学. 2013. 3
- [17]项伟. 浙江省大学生就业景气指数研究——基于就业弹性和就业效应的分析
- [18]霍志华等. 广东省大学生就业景气指数研究[A], 2015年(第四届)全国大学生统计建模大赛[C]. 2015. 11
- [D]金华: 浙江师范大学[硕士论文], 2011
- [19]<http://cebm.caixin.com/2016-04-02/100927860.html>

附录

一、网络爬虫程序（重要部分）

1. 网络爬虫的基本工作流程如下：选取初始种子 URL 集合；将 URL 集合放入待抓取 URL 队列；从待抓取 URL 队列中取出待抓取 URL，解析 DNS，得到主机 IP，将 URL 对应网页下载并存储至网页资源库。结束后将这些 URL 放入已抓取 URL 队列；从已抓取 URL 队列中的 URL 分析出新的满足需求的 URL，放入待抓取 URL 队列；循环第 3 步，直至满足停止条件。

2. 网络爬虫主要由控制器、解析器和资源库三部分组成。控制器是网络爬虫的控制中心，它负责分配线程并调用爬虫为其分配爬取任务；解析器是网络爬虫的核心，它的主要工作是下载网页并对网页中的信息进行处理，例如删除一些 JS 脚本、HTML 标签和空格字符等，抽取特殊 HTML 标签的功能，分析数据功能；资源库是用于保存下载的网页资源，并提供生成索引的目标源。一般采用中大型的数据库存储，如 Oracle、SQLServer 等。

3. 核心代码

```
# 初始化
include("LIB_http.php");           // http 库
include("LIB_parse.php");          // 解析库
include("LIB_resolve_addresses.php"); // 地址解析库
include("LIB_exclusion_list.php");  // 排除关键字列表
include("LIB_simple_spider.php");  // 程序使用的爬虫路径
include("functions.php");           // 下载网页库
require_once("conn.php");           // MySQL 数据库连接文件
set_time_limit(3600);               // 防止 PHP 超时
$SEED_URL      = "http://www.51job.com"; // 下载种子 URL
$MAX_PENETRATION = 1;               // 设置爬虫的渗透深度
$FETCH_DELAY   = 1;                // 在网页抓取中等待的时间（秒）
$ALLOW_OFFSITE = true;             // 防止爬虫离开种子域
$spider_array = array();
```

代码清单 1

代码清单 1 中的脚本装载了所需的库文件,并且初始化了爬虫的工作设置.

```
# 从$SEED_URL 获取链接
echo "Harvesting Seed URL    \n";

$temp_link_array = harvest_links($SEED_URL);
$spider_array = archive_links($spider_array, 0, $temp_link_array);
# 从剩余的渗透深度中抓取链接
for($penetration_level=1; $penetration_level<=$MAX_PENETRATION; $penetration_level++)
{
    $previous_level = $penetration_level - 1;
    for($xx=0; $xx<count($spider_array[$previous_level]); $xx++)
    {
        unset($temp_link_array);
        $temp_link_array = harvest_links($spider_array[$previous_level][$xx]);
```

```

echo "Level=$penetration_level, xx=$xx of ".count($spider_array[$previous_level])." <br>\n";
    $spider_array = archive_links($spider_array, $penetration_level, $temp_link_array);
}
}

```

代码清单 2

当获取到种子 URL 后，它会自动处理其中的链接。

```

for($penetration_level=1; $penetration_level<=$MAX_PENETRATION; $penetration_level++)
{
    for($xx=0; $xx<count($spider_array[$previous_level]); $xx++)
    {
        $mysnoopy = new Snoopy;    //实例化下载类
        // 下载网页
        $mysnoopy->fetchtext($spider_array[$previous_level][$xx]);
        $line = $mysnoopy->results;
        $line=addslashes($line);
        $tdate = date("Y-m-d H:i:s");
        if ($line <> "")
        {
            if ($web_charse=="UTF-8")
            {
                $line = urlencode(iconv('UTF-8', 'GB2312', $line)); //网页字符编码转换
            }
            //$db->autocommit( false );    // MySQL 事务处理开始
            $sql = "insert into qcwy( titles, contents, getdate, urls) ";
            $sql = $sql." values('前程无忧','.$line.'','.$tdate.'','.$spider_array[$previous_level][$xx].'')";
            $result = $db->query( $sql );
            if ( !$result )
            {
                echo "{$sql}->{$db->error}";
                //$db->rollback( );    // MySQL 事务处理回滚
                exit( );
            }
            //$db->commit( );           // MySQL 事务处理提交
        }
    }
}

```

代码清单 3

代码清单 3 中，爬虫从\$spider_array 引用的网页数组中下载并保存网页到数据库。

LIB_http.php 是一个 PHP/CURL 的函数集合，用以简化文件下载。主要包括下列功能函数：

http_get(), 下载不带 HTTP 头部信息的 ASCII 文件；

http_get_withheader(), 下载带 HTTP 头部信息的 ASCII 文件；

http_get_form(), 以 GET 方式提交表单，之后并下载不带 HTTP 头部信息的目标网页；

http_get_form_withheader, 以 GET 方式提交表单, 之后并下载带 HTTP 头部信息的目标网页;

http_post_form(), 以 POST 方式提交表单, 之后并下载不带 HTTP 头部信息的目标网页;

http_post_withheader(), 以 POST 方式提交表单, 之后并下载带 HTTP 头部信息的目标网页;

http(), 这个函数通过一个简单的 HTTP GET 请求来执行, 返回一个网页 (HTML) 的网页, 自动跟踪所有的 HTTP 重定向。如代码清单 4 所示。

```
function http($target, $ref, $method, $data_array, $incl_head)
{
    # 初始化 PHP/CURL
    $ch = curl_init();

    # Process data, if presented
    if(is_array($data_array))
    {
        # 将数据数组转换为查询字符串 (ie animal=dog&sport=baseball)
        foreach ($data_array as $key => $value)
        {
            if(strlen(trim($value))>0)
                $temp_string[] = $key . "=" . urlencode($value);
            else
                $temp_string[] = $key;
        }
        $query_string = join('&', $temp_string);
    }

    # HEAD 方法配置
    if($method == HEAD)
    {
        curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, TRUE);           // 无 http 头部
        curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, TRUE);           // 返回 body 部分
    }
    else
    {
        # GET 方法配置
        if($method == GET)
        {
            if(isset($query_string))
                $target = $target . "?" . $query_string;
            curl_setopt ($ch, CURLOPT_HTTPGET, TRUE);
            curl_setopt ($ch, CURLOPT_POST, FALSE);
        }

        # POST 方法配置
        if($method == POST)
        {
            if(isset($query_string))
                curl_setopt ($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $query_string);
            curl_setopt ($ch, CURLOPT_POST, TRUE);
        }
    }
}
```

```

        curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPGET, FALSE);
    }

    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, $incl_head); // 根据需要包括头部
    curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, FALSE);      // 返回 body
}

curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, COOKIE_FILE); // Cookie 管理.
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, COOKIE_FILE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, CURL_TIMEOUT); // 超时
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, WEBBOT_NAME); // 蜘蛛名
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $target);          // 目标网站
curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $ref);          // 引用值
curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, FALSE);         // 减少日志
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);  // 无证书
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);     // 跟随重定向
curl_setopt($ch, CURLOPT_MAXREDIRS, 4);           // 限制重定向到四
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);    // 返回的字符串

# 创建返回数组
$return_array['FILE'] = curl_exec($ch);
$return_array['STATUS'] = curl_getinfo($ch);
$return_array['ERROR'] = curl_error($ch);

# 关闭 PHP/CURL 句柄
curl_close($ch);

# 返回结果
return $return_array;
}

```

代码清单 4

LIB_parse.php 库主要用来解析操作字符串，从 HTML 文件以及其他组成网页的脚本文件中探测、提取和存储某些元素，如图片、关键词和其他相关信息等。使用该库后就不需要使用 PHP 正则表达式来解析处理 HTML 文件了。主要包括以下功能函数：

split_string()，用分隔符分解字符串，返回一个字符串，里面包含一个分隔符之前或之后的所有字符；也可用于返回两个分隔符之间的文本。

return_between()，用于提取\$string 字符串中介于\$start 开始分隔符和\$end 结束分隔符之间的子串。

parse_array()，返回一个提取数组，里面包含所有与提取标准匹配或者介于两个分隔字符串之间的所有元素，比如链接地址、meta 标签或者图片地址。

get_attribute()，返回指定标签的属性值。

remove()，移除\$open_tag 开始分隔符和\$close_tag 结束分隔符之间的文本。

LIB_resolve_addresses.php 库，用于创建 URL 完整路径的库。由于从所抓取的网页中解析处理出来的 URL 地址，可能有很多都是相对路径地址，使用该库中的相关函数处理后，所有的 URL 地址都转化成全域链接地址。

LIB_exclusion_list.php 库，用于排除关键字列表。

LIB_simple_spider.php，本库提供特别的蜘蛛功能函数。库中的函数能够根据给定的 URL 来解析网页中的链接、将抓取的链接保存在数组中、确认 URL 的根域以及识别无需进行存档的链接。如代码清单 5 所示。

```

/*****
harvest_links($url)
-----

```

功能描述: 下载指定的网页并且在数组中返回所有的链接

输入:

\$url 全解析网站的目标网页地址

返回:

返回链接数组

*****/

```
function harvest_links($url)
{
    # 初始化
    global $DELAY;
    $link_array = array();

    # 获取$url 的基本页地址（用于为该链接创建完全解析的 URL）
    $page_base = get_base_page_address($url);

    # $DELAY 创建了随机的延迟时间，范围在 1 秒到最大的延迟时间之间，防止蜘蛛
    # 在短时间内向服务器发送过多的请求。
    $random_delay = rand(1, rand(1, $DELAY));

    # 下载网页
    sleep($random_delay);
    $downloaded_page = http_get($url, "");

    # 解析链接
    $anchor_tags = parse_array($downloaded_page['FILE'], "<a", "</a>", EXCL);
    # 将每个标签的 http 属性放入数组中
    for($xx=0; $xx<count($anchor_tags); $xx++)
    {
        $href = get_attribute($anchor_tags[$xx], "href");
        $resolved_addres = resolve_address($href, $page_base);
        $link_array[] = $resolved_addres;
        echo "Harvested: ".$resolved_addres." \n";
    }
    return $link_array;
}

/*****/
archive_links($spider_array, $penetration_level, $temp_link_array)
```

功能描述: 为之前函数抓取的链接数组创建归档阵列。归档阵列的第一个元素表示从找到链接开始的渗透深度，第二个元素包含了真正的链接。

输入:

\$spider_array 归档阵列名

\$penetration_level 页面渗透深度

\$temp_link_array \$temporary 原始链接数组

返回:

返回归档阵列

```
*****/
```

```
function archive_links($spider_array, $penetration_level, $temp_link_array)
```

```
{
    for($xx=0; $xx<count($temp_link_array); $xx++)
    {
        # 请不要在$spider_array 加入排除的链接
        if(!excluded_link($spider_array, $temp_link_array[$xx]))
        {
            $spider_array[$penetration_level][] = $temp_link_array[$xx];
        }
    }
    return $spider_array;
}
```

```
/*****
```

```
get_domain($url)
```

功能描述: 从目标 URL 中解析根域, 函数将链接和种子 URL 中的根域进行比较, 确定链接的域中。

接中 URL 是否存在于种子 URL

输入:

\$url 目标 URL

返回:

返回目标 URL 中的根域

```
*****/
```

```
function get_domain($url)
```

```
{
    // 移除$url 的协议
    $url = str_replace("http://", "", $url);
    $url = str_replace("https://", "", $url);

    // 移除页面和目录引用
    if(strpos($url, "/"))
        $url = substr($url, 0, strpos($url, "/"));

    return $url;
}
```

```
/*****
```

```
excluded_link($spider_array, $link)
```

功能描述: 检查每个链接, 确认它是否应该包含在已抓取链接的存档中。排除链接的原因可能有:

- 1) 链接包含在 JavaScript 中
- 2) 链接已经出现在存档中了
- 3) 链接包含排除数组中的过滤关键字
- 4) 链接属于不同的域

输入:

\$spider_array 蜘蛛的归档阵列

\$link 测试中的链接

返回:

根据链接是否应排除, 返回 TRUE 或 FALSE

*****/

```
function excluded_link($spider_array, $link)
{
    # 初始化
    global $SEED_URL, $exclusion_array, $ALLOW_OFFISTE;
    $exclude = false;

    // 排除为 JavaScript 指令的链接
    if(stristr($link, "javascript"))
    {
        echo "Ignored JavaScript fuction: $link\n";
        $exclude=true;
    }

    // 排除冗余链接
    for($xx=0; $xx<count($spider_array); $xx++)
    {
        $saved_link="";
        while(isset($saved_link))
        {
            $saved_link=array_pop($spider_array[$xx]);
            if($link == array_pop($spider_array[$xx]))
            {
                echo "Ignored redundant link: $link\n";
                $exclude=true;
                break;
            }
        }
    }

    // 排除$exclusion_array 中找到的链接
    for($xx=0; $xx<count($exclusion_array); $xx++)
    {
        if(stristr($link, $exclusion_array[$xx]))
        {
```



```

        echo "Ignored excluded link: $link\n";
        $exclude=true;
    }
}

// 根据需要排除站外链接
if($ALLOW_OFFSITE==false)
{
    if(get_domain($link)!=get_domain($SEED_URL))
    {
        echo "Ignored offsite link: $link\n";
        $exclude=true;
    }
}

return $exclude;
}

```

代码清单 5

functions.php 库, 主要是下载指定 URL 的网页, 并对其进行初步的清除 HTML 标签处理. 主要功能函数有:

fetchtext(\$URI), 抓取网页的内容, 并去除 HTML 标签和其他的无关数据, 只返回网页中的文字内容。\$URI 参数是被抓取网页的 URL 地址, 抓取的结果被存储在 \$this->results 中, 如果你正在抓取的是一个框架, 会将每个框架追踪后存入数组中, 然后存入 \$this->results。如代码清单 6 所示.

```

/*****

```

```

    函数名:    fetchtext
    目的:    从$URI 网页中抓取文本
    输入:    $URI 要抓取的网页地址
    输出:    $this->results    从网页抓取的文本

```

```

*****/

```

```

function fetchtext($URI)
{
    if ($this->fetch($URI) !== false) {
        if (is_array($this->results)) {
            for ($x = 0; $x < count($this->results); $x++)
                $this->results[$x] = $this->_striptext($this->results[$x]);
        } else
            $this->results = $this->_striptext($this->results);
        return $this;
    } else
        return false;
}

```

代码清单 6

_striptext (), 用于清除下载的网页中标签, 保留文本。如代码清单 7 所示.

```

function _striptext($document)

```

```

{
$search = array("'<script[^>]*?>.*?</script>'si", // 清除 javascript
    "'<[\\!]*?[^<]*?'si", // 清除 html 标签
    "'([\\r\\n])([\\s]+)", // 清除空白
    "'&(quot|#34|#034|#x22);'i", // 替换 html 实体
    "'&(amp|#38|#038|#x26);'i", // 添加十六进制值
    "'&(lt|#60|#060|#x3c);'i",
    "'&(gt|#62|#062|#x3e);'i",
    "'&(nbsp|#160|#xa0);'i",
    "'&(iexcl|#161);'i",
    "'&(cent|#162);'i",
    "'&(pound|#163);'i",
    "'&(copy|#169);'i",
    "'&(reg|#174);'i",
    "'&(deg|#176);'i",
    "'&(#39|#039|#x27);'",
    "'&(euro|#8364);'i", // 欧洲
    "'&a(uml|UML);'", // 德国
    "'&o(uml|UML);'",
    "'&u(uml|UML);'",
    "'&A(uml|UML);'",
    "'&O(uml|UML);'",
    "'&U(uml|UML);'",
    "'&szlig;'i",
);
$replace = array("",
    "",
    "\\1",
    "\'",
    "&",
    "<",
    ">",
    " ",
    chr(161),
    chr(162),
    chr(163),
    chr(169),
    chr(174),
    chr(176),
    chr(39),
    chr(128),
    "ä",
    "ö",
    "ü",

```

```
"Ä",
"Ö",
"Ü",
"ß",
);
$text = preg_replace($search, $replace, $document);
return $text;
}
```

二、爬虫程序操作界面及采集目标网站参数设置

三、采集到的网络招聘原始数据（部分）

Id	contents	jobdate	urls	getdate
294	【移动医疗APP推广经理，上海翊盟生物科技有限公司】前程无忧官方网站<!-->English首页培训充电高级猎头IT人才求职攻略BBS退出注册 登录高级搜索 关键字搜索 地图搜索 小Q推荐：名企HR教您如何面试，我要围观，请登录查看 密码：忘记密码 按拼音选择A鞍山L兰州廊坊临沂洛阳连云港柳州B北京包头保定M绵阳C长春长沙成都重庆常州常德N南京宁波南昌南通南宁常熟Q青岛泉州秦皇岛清远D大连东莞丹东大庆S上海深圳沈阳石家庄苏州三亚绍兴E鄂尔多斯汕头顺德F福州佛山抚顺天津太原台州唐山泰州铁岭G广州贵阳赣州H武汉无锡温州乌鲁木齐芜湖潍坊威海H哈尔滨杭州合肥海口呼和浩特X西安厦门徐州襄阳湘潭威海惠州衡阳淮安湖州邯郸烟台		http://search.51job.com/job/64176720,c.html	2015-04-17 15:04:33
295	【外贸业务经理主管，温州市喜多利洁具有限公司】前程无忧官方网站<!-->English首页培训充电高级猎头IT人才求职攻略BBS退出注册 登录高级搜索 关键字搜索 地图搜索 小Q推荐：名企HR谈职场规划经，在线为您解答职场难题，我要了解，请登录查看 密码：忘记密码 按拼音选择A鞍山L兰州廊坊临沂洛阳连云港柳州B北京包头保定M绵阳C长春长沙成都重庆常州常德N南京宁波南昌南通南宁常熟Q青岛泉州秦皇岛清远D大连东莞丹东大庆S上海深圳沈阳石家庄苏州三亚绍兴E鄂尔多斯汕头顺德F福州佛山抚顺天津太原台州唐山泰州铁岭G广州贵阳赣州H武汉无锡温州乌鲁木齐芜湖潍坊威海H哈尔滨杭州合肥海口呼和浩特X西安厦门徐州襄阳湘潭威海惠州衡阳淮安湖州邯郸烟台		http://search.51job.com/job/68455632,c.html	2015-04-17 15:04:33
296	【数据中心运维主管，网宿科技股份有限公司】前程无忧官方网站<!-->English首页培训充电高级猎头IT人才求职攻略BBS退出注册 登录高级搜索 关键字搜索 地图搜索 小Q推荐：专家为您支招外企喜欢的英文简历，求职必看，请登录查看 密码：忘记密码 按拼音选择A鞍山L兰州廊坊临沂洛阳连云港柳州B北京包头保定M绵阳C长春长沙成都重庆常州常德N南京宁波南昌南通南宁常熟Q青岛泉州秦皇岛清远D大连东莞丹东大庆S上海深圳沈阳石家庄苏州三亚绍兴E鄂尔多斯汕头顺德F福州佛山抚顺天津太原台州唐山泰州铁岭G广州贵阳赣州H武汉无锡温州乌鲁木齐芜湖潍坊威海H哈尔滨杭州合肥海口呼和浩特X西安厦门徐州襄阳湘潭威海惠州衡阳淮安湖州邯郸烟台		http://search.51job.com/job/68455633,c.html	2015-04-17 15:04:33
297	【资产管理主管，一兆韦德健身管理有限公司】前程无忧官方网站<!-->English首页培训充电高级猎头IT人才求职攻略BBS退出注册 登录高级搜索 关键字搜索 地图搜索 小Q推荐：接到面试通知，请核对公司信息，切勿求职心切，误中骗子的圈套。请登录查看 密码：忘记密码 按拼音选择A鞍山L兰州廊坊临沂洛阳连云港柳州B北京包头保定M绵阳C长春长沙成都重庆常州常德N南京宁波南昌南通南宁常熟Q青岛泉州秦皇岛清远D大连东莞丹东大庆S上海深圳沈阳石家庄苏州三亚绍兴E鄂尔多斯汕头顺德F福州佛山抚顺天津太原台州唐山泰州铁岭G广州贵阳赣州H武汉无锡温州乌鲁木齐芜湖潍坊威海H哈尔滨杭州合肥海口呼和浩特X西安厦门徐州襄阳湘潭威海惠州衡阳淮安湖州邯郸烟台		http://search.51job.com/job/68455634,c.html	2015-04-17 15:04:33

四、经过清洗、集成、转换和规约处理后的网络招聘数据（部分）

经过清洗、集成、转换和归约处理后的网络招聘数据																	
ID	职位	公司名称	公司行业	公司性质	公司规模	发布日期	工作地点	人数	年限	语言	学历	薪水范围	职位标签	职位职能	职位描述	任职资格	地址
474	(高级)Web	完美世界(上海)分	网络游戏	外资(非欧	500-1000人	2015/3/26	上海	1	2年		本科	面议		软件测试	岗位职责: 在跨		
475	Marcom_Assoc	北京明思力公关顾问	公关/市场推	外资(欧美	150-500人	2015/3/3	上海-静安	若干				面议		公关主管	Competencies (		
476	培训督导	深圳市周大珠宝首	家具/家电/厨	民营企业	50-150人	2015/3/26	深圳-罗湖	6	2年		大专	面议	培训师 培	培训专员/周		1、有珠宝或	深圳市罗湖区水贝
478	区域经理	北京金万维科技有限	计算机软件	民营企业	150-500人	2015/3/26	合肥	1	3-4年		大专	面议	办事处经理	区域销售经理	岗位职责: 1、合		北京市丰台区南四
480	淘宝客服	广州朗世贸易有限公司	互联网/电子	民营企业	少于50人	2015/3/19	广州-白云	3	1年		中技	面议	淘宝客服	客服专员/周	淘宝售前客服岗位	1、女性,年	广州市白云区西槎
482	平面设计	杭州纳维电子商务有	互联网/电子	民营企业	150-500人	2015/3/20	杭州-下城	4	1年		大专	面议		平面设计师	岗位职责: 1、海		下城区甘长路42号
488	Marcom_Senior	北京明思力公关顾问	公关/市场推	外资(欧美	150-500人	2015/3/24	上海-静安	若干				面议		公关经理	Competencies (		
490	国际部小学教	宁波华茂外国语学校	教育/培训/院校		5000-10000	2015/3/23	宁波	本科			本科	面议	数学老师	小学教师	岗位职责: 1、负		宁波鄞州区鄞县大
505	土建工程师	天津润源投资有限公	农/林/牧/渔	民营企业	少于50人	2015/3/18	天津	1	2年		大专	面议	土建工程师	建筑工程师	1、负责公司项目		西青区中北镇富力
518	5小时/天+全	武汉兆丰金号投资管	金融/投资/证	民营企业	少于50人	2015/3/26	武汉-洪山	中专			中专	4500-599	理财顾问	投资/理财顾	1、通过网络平台	1、年满18周	洪山区光谷世界城
519	研发工程师	上海仁度生物科技有	医疗设备/器	合资	50-150人	2015/3/26	上海-浦东	大专			大专	面议		医药技术研	能力要求: a、实		
527	ID中文经济学	宁波华茂外国语学校	教育/培训/院校		5000-10000	2015/3/23	宁波	本科			本科	面议	中文经济	中学教师	岗位职责: 1、专		宁波鄞州区鄞县大
533	网络营销专员	广州企泰信息科技有	互联网/电子	民营企业	150-500人	2015/3/26	广州-天河	10	1年	普通	大专	面议	网络营销专	渠道/分销专	岗位职责:1.了解		广州市越秀区大沙
535	数据统计文员	广州九风电子商务有	多元化业务集	民营企业	500-1000人	2015/3/25	广州-天河	1	1年			面议	数据统计	其他	岗位要求: 1、大		广州市天河区车陂
545	店长	彪马(上海)商贸有	服装/纺织/皮	外资(欧美	150-500人	2015/3/23	南宁	1	3-4年		大专	面议		店员/营业员	地址: 广西南宁	2年以上相关	西藏中路168号都
549	Swatch手表直	上海鼎才企业管理咨	专业服务(咨	外资(欧美	50-150人	2015/3/25	北京	1	5-7年		大专	6000-799	店长 零售	店长/卖场经	职位名称: Swatc		世纪大道1500号
550	对外汉语教师	宁波华茂外国语学校	教育/培训/院校		5000-10000	2015/3/23	宁波	本科			本科	面议	对外汉语教	中学教师	岗位职责: 1、根		宁波鄞州区鄞县大
552	测试经理	金信财富网络科技(	金融/投资/证	民营企业	150-500人	2015/2/15	北京-海淀	1	5-7年		本科	面议		软件测试	岗位职责: 1.带		北京市海淀区丹棱
590	平面设计	广州市凯嘉文具有限	办公用品及设	民营企业	150-500人	2015/3/25	广州-花都	1	2年		中专	4500-599	PS、COREL	平面设计师	主要职责: 对公司		花都雅瑶镇邓家
605	网站美工	北京一尚三枫叶商业	快速消费品(	国企	50-150人	2015/3/25	北京-丰台	1	1年		高中	面议	网站美工	平面设计师	岗位职责: 1、负		北京市丰台区右安
611	营销总监	天津润源投资有限公	农/林/牧/渔	民营企业	少于50人	2015/3/18	天津	2	8-9年		大专	面议		渠道销售	岗位职责: 1、参		西青区中北镇富力
617	软件测试工程	金信财富网络科技(	金融/投资/证	民营企业	150-500人	2015/2/15	北京-海淀	1	1年		其他	面议		软件测试	岗位职责: 1.根		北京市海淀区丹棱
626	嵌入式软件开	杭州建侯科技有限公	电子技术/半	民营企业	50-150人	2015/2/3	杭州-滨江	10学	历: 本科	本科	本科	面议	嵌入式	嵌入式软件	职位职责: 1、	1、车辆工程	杭州市滨江区月桥
633	销售代表	山东汉嘉医疗科技有	医疗设备/器	民营企业	少于50人	2015/3/4	青岛-市北	若干	2年薪水范围:	面议	面议			医疗器械销	岗位职责1、销售		济南市舜耕路九城
645	预算员	天津润源投资有限公	农/林/牧/渔	民营企业	少于50人	2015/3/18	天津	2	3-4年		本科	面议		预结算员		1、工程造价	西青区中北镇富力
669	片区销售主管	广东奥飞动漫文化股	多元化业务集	国内上市公	5000-10000	2015/2/5	赣州	2	3-4年		大专	面议	渠道销售	销售经理	岗位职责: 1.		
670	车载网络测试	杭州建侯科技有限公	电子技术/半	民营企业	50-150人	2015/2/3	杭州-滨江	5学	历: 本科	本科	本科	面议	薪酬福利: 月	汽车电子工	职位职责: 1、制	1、汽车、电	杭州市滨江区月桥

五、我国新经济服务业网络招聘情况基础数据（部分）

我国新经济招聘人数（人）														
日期	节能环保技术服务业	二生物技术服务	三新一代信息技术服务业	四高端装备制造服务业	五新能源新材料技术服务	六其他研发与技术服务	七金融服务业	八人力资源管理与培训服务业	九租赁服务业	十商务服务业	十一运输与快递服务业	十二文化体育和旅游服务业	十三养老和康服务业	十四房地产业务
2014年10月1日	63	110	456	27	50	47	65	5	10	177	154	593	280	358
2014年10月2日	109	265	392	62	2	84	174	13	17	231	495	817	349	533
2014年10月3日	125	66	434	32	8	91	68	19	14	222	66	430	190	807
2014年10月4日	74	400	433	36	11	90	52	24	1	188	86	650	274	479
2014年10月5日	6	32	72	38	1	8	69	22	30	13	25	221	155	119
2014年10月6日	17	116	230	11	13	47	88	31	1	39	28	880	198	164
2014年10月7日	46	87	141	26	16	19	47	30	16	119	46	413	193	196
2014年10月8日	60	193	600	24	14	114	203	35	14	306	203	1167	217	694
2014年10月9日	98	178	726	37	13	61	223	41	9	179	190	878	329	2496
2014年10月10日	88	178	605	36	6	133	329	46	3	116	137	619	231	752
2014年10月11日	189	260	987	47	25	224	414	30	9	394	268	1222	473	1227
2014年10月12日	89	882	541	55	16	115	317	39	12	373	155	822	247	942
2014年10月13日	191	683	1157	68	4	209	253	35	22	522	261	1537	417	1419
2014年10月14日	310	1250	1176	72	11	230	800	41	12	660	273	1626	455	1521
2014年10月15日	393	852	1219	61	21	240	417	2	21	487	245	2216	805	2074
2014年10月16日	155	790	1343	66	11	96	189	2	66	373	229	1993	433	1707
2014年10月17日	352	510	1220	36	7	256	312	6	29	310	265	2238	418	1187
2014年10月18日	196	251	868	92	16	158	190	7	8	374	181	2770	324	1482
2014年10月19日	281	341	1041	59	6	137	302	10	2	176	189	2356	412	1626
2014年10月20日	351	733	1711	91	24	279	833	6	87	508	369	3717	746	2269
2014年10月21日	232	1738	1780	119	70	287	682	6	36	791	382	3907	738	3168
2014年10月22日	338	1114	2972	79	25	378	787	16	131	1017	584	3461	1012	3662
2014年10月23日	421	1040	4195	163	60	521	2355	70	45	899	680	4690	1132	5845
2014年10月24日	703	2879	7336	250	102	850	2116	35	146	1769	1195	5734	1573	8034
2014年10月25日	296	647	1951	107	32	315	413	60	82	599	556	3221	889	5382
2014年10月26日	270	948	1354	184	31	158	444	136	5	484	384	2747	826	3509
2014年10月27日	600	3056	5540	294	65	808	1500	55	77	1506	900	5938	1502	6862
2014年10月28日	798	2635	6958	200	92	1088	1885	149	216	1555	1228	7770	1882	12525
2014年10月29日	1112	2962	9354	254	111	1044	3167	127	94	2185	2002	7669	2694	11081
2014年10月30日	856	2923	6848	434	111	896	1791	184	174	1598	1421	6813	2211	11513
2014年10月31日	888	2409	9093	274	111	866	2068	121	135	1736	1317	6775	2387	11881

六、我国新经济服务业网络招聘单位数（部分）

我国新经济招聘单位数（家）														
日期	节能环保 技术服务	生物技术 服务	新一代信 息技术服务	四高端装备 制造服务	五新能源新 材料技术服 务	六其他研发 与技术服务	七金融服务	八人力资源 管理与培训 服务	九租赁服务	十商务服务	十一运输与 快递服务	十二文化体 育和旅游服 务	十三居家养 老和健康服 务	十四房地 产服务
2014年1月1日	30	87	119	10	2	24	30	0	10	83	65	171	49	135
2014年1月2日	40	240	153	10	3	46	40	0	0	83	44	242	76	299
2014年1月3日	52	108	253	15	7	77	103	6	15	80	77	504	141	374
2014年1月4日	165	596	1310	51	22	138	242	15	30	379	216	803	256	1215
2014年1月5日	171	657	1133	50	20	131	374	10	23	253	202	765	210	1216
2014年1月6日	237	669	1376	65	36	145	276	18	37	359	318	950	263	1234
2014年1月7日	104	427	1021	44	25	146	211	8	13	267	230	643	252	930
2014年1月8日	222	704	1559	64	32	205	345	16	26	396	309	1165	338	1385
2014年1月9日	169	435	1054	36	15	129	222	3	18	224	176	619	215	913
2014年1月10日	73	210	316	18	6	87	64	4	13	107	67	452	141	318
2014年1月11日	62	135	272	10	5	32	93	7	8	73	80	329	71	308
2014年1月12日	134	277	781	62	17	142	229	3	8	235	166	646	171	798
2014年1月13日	135	393	837	34	19	102	250	13	20	254	121	594	209	819
2014年1月14日	123	409	636	35	15	101	181	3	9	198	135	671	209	825
2014年1月15日	166	478	1278	56	26	185	251	10	30	270	280	933	235	1274
2014年1月16日	217	841	1917	79	35	241	301	8	76	384	376	1089	327	1378
2014年1月17日	122	343	594	33	9	111	177	24	10	199	129	623	247	779
2014年1月18日	78	264	480	29	10	55	90	10	8	129	70	494	159	469
2014年1月19日	223	698	1407	60	27	186	272	10	24	276	292	957	279	1371
2014年1月20日	217	506	1188	47	32	214	265	20	22	334	236	928	266	1449
2014年1月21日	213	673	1280	56	18	139	259	10	30	277	214	829	274	1142
2014年1月22日	142	564	1434	49	26	170	212	8	21	268	286	879	271	1127
2014年1月23日	205	712	1434	62	32	166	329	10	43	293	358	996	343	1222
2014年1月24日	81	168	396	27	13	53	56	9	7	118	115	538	188	494
2014年1月25日	51	107	310	29	6	83	109	5	5	99	99	394	161	381
2014年1月26日	189	552	1145	44	26	139	253	7	67	287	214	773	354	1192
2014年1月27日	125	556	1014	49	21	160	214	8	32	258	202	703	213	1097
2014年1月28日	161	515	1077	37	38	173	203	4	34	209	211	738	303	1000
2014年1月29日	140	428	998	32	24	91	197	1	21	245	172	869	255	1206
2014年1月30日	206	868	2110	64	41	237	334	18	42	423	424	1197	337	1898
2014年1月31日	122	309	687	27	15	98	91	10	11	173	124	546	178	560

七、我国新经济服务业人才需求景气指数

新经济服务业人才需求景气指数															
日期	节能环保技术 服务指数	生物技术 服务指数	新一代信息 技术服务指数	高端装备制 造服务指数	新能源新材 料技术服务 指数	其他研发与 技术服务指 数	金融服 务指数	人力资 源管理 与培训 服务指 数	租赁服 务指数	商务服 务指数	运输与 快递服 务指数	文化体 育和旅 游服务 指数	居家养 老和健 康服务 指数	房地 产服 务指 数	总指数
2015.1	122	110	116	110	103	116	116	110	110	123	123	148	129	129	125
2	109	96	109	109	96	83	96	45	51	109	90	96	96	102	100
3	109	122	129	103	109	116	122	129	103	109	109	122	116	122	121
4	120	106	113	113	133	113	113	126	106	106	113	106	106	106	109
5	129	122	129	109	116	122	122	116	109	129	129	129	135	116	125
6	120	116	120	106	123	120	113	113	113	113	120	113	113	113	116
7	116	116	109	109	112	116	109	112	122	109	116	135	129	109	116
8	109	109	109	125	106	112	122	122	125	116	122	116	122	122	114
9	110	95	101	95	101	101	113	104	108	101	101	101	99	99	101
10	122	109	122	129	129	103	122	116	106	122	122	109	129	122	118
11	113	119	119	119	113	119	119	101	117	113	113	108	101	126	116
12	162	162	147	147	147	154	162	154	154	122	170	162	170	170	159
2016.1	121	116	110	110	95	104	116	121	107	104	110	145	127	116	120
2	105	86	105	105	99	80	99	43	49	111	93	93	93	99	97
3	116	110	116	98	104	116	116	127	98	104	116	121	110	116	115
4	113	101	108	108	119	108	108	113	95	95	101	95	95	95	101
5	116	110	116	101	104	121	110	104	98	121	116	121	121	116	116
6	119	113	108	101	110	113	108	104	101	101	108	101	108	113	108

八、基于 Modeler 的新经济人才需求要素的数据挖掘流程

